



CALCUL DIFFÉRENTIEL

TD N° 1 - NORMES ET TOPOLOGIE

I. RAPPELS D'ALGÈBRE LINÉAIRE

Exercice 1 (Fonction linéaire, matrice, rang). Soient E, F deux espaces vectoriels (par exemple $E = \mathbb{R}^N$ et $F = \mathbb{R}^M$). On dit qu'une fonction $f : E \rightarrow F$ est linéaire si elle satisfait

- pour tout $x, y \in E$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$
- pour tout $x \in E, \alpha \in \mathbb{R}$, $f(\alpha x) = \alpha f(x)$.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ définie par

$$f(x, y, z) = (x - 2z, 2x + 5y + z, x + 3y + z, 0).$$

- 1) Montrer que f est linéaire.
- 2) Donner la matrice de f dans les bases canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^4$.
- 3) Déterminer l'image de f et en déduire son rang.
- 4) Calculer, de deux manières différentes, la dimension du noyau de f .

II. ESPACES VECTORIELS NORMÉS

Exercice 2 (Boules dans $\mathbb{R}$).

- 1) Montrer que la valeur absolue $|\cdot|$ est une norme sur $\mathbb{R}$.
- 2) Pour cette norme, à quoi correspondent les boules ouvertes $B(0, r)$ et $B(1, r)$, pour $r > 0$?
- 3) À quoi correspond la boule fermée $B_f(x, r)$, pour $x \in \mathbb{R}$ et $r > 0$?

Exercice 3 (Boules dans $\mathbb{R}^2$). Pour $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, on définit

$$\|x\|_1 := |x_1| + |x_2|, \quad \|x\|_2 := \sqrt{x_1^2 + x_2^2}, \quad \|x\|_\infty := \max\{|x_1|, |x_2|\}.$$

- 1) Montrer que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $\mathbb{R}^2$
- 2) Dessiner la boule fermée de centre 0 et rayon 1 pour chacune de ces normes.

Exercice 4 (Normes équivalentes dans $\mathbb{R}^2$). Soient $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ les normes sur $\mathbb{R}^2$ définies dans l'exercice 3. On veut montrer que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ sont des normes équivalentes.

- 1) Montrer les inégalités ci-dessous pour tout $x \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} \|x\|_\infty &\leq \|x\|_1 \leq 2\|x\|_\infty \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_2 \leq \sqrt{2}\|x\|_\infty \\ \|x\|_2 &\leq \|x\|_1 \leq \sqrt{2}\|x\|_2. \end{aligned}$$

En déduire que les normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes.

- 2) Pour chacune des six inégalités ci-dessus, montrer qu'il existe $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ tel que cette inégalité soit en fait une égalité.
- 3) Conclure que les constantes apparaissant dans ces inégalités ne peuvent pas être améliorées.

Exercice 5 (Une norme plus exotique sur $\mathbb{R}^2$). On considère l'application $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $N(x, y) = |2x - y| + |3x + 2y|$.

- 1) Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

- 2) Montrer les inégalités suivantes pour tout $u \in \mathbb{R}^2$, où $\|\cdot\|_1$ désigne la norme définie dans l'exercice 3.

$$N(u) \leq 5 \|u\|_1$$

$$\|u\|_1 \leq \frac{5}{7} N(u)$$

En déduire que les normes N et $\|\cdot\|_1$ sont équivalentes.

Exercice 6 (Normes sur l'espace des matrices). Soit $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients réels. On considère les applications $N_1, N_\infty : E \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$N_\infty \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \max(|x|, |y|, |z|, |t|)$$

$$N_1 \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = |x| + |y| + |z| + |t|$$

- 1) Montrer que N_1 et N_∞ sont des normes sur E .
- 2) Montrer que $N_\infty(A) \leq N_1(A) \leq 4N_\infty(A)$, pour tout $A \in E$. En déduire que les normes N_∞ et N_1 sont équivalentes.

Exercice 7 (Normes sur l'espace des fonctions continues). On considère $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs réelles. Pour tout $u \in E$ on pose :

$$\|u\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |u(t)| \quad \text{et} \quad \|u\|_1 = \int_0^1 |u(t)| dt.$$

- 1) Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont des normes sur E .
- 2) À quoi correspondent les boules fermées de centre $f \in E$ et de rayon ε pour chacune de ces normes ?
- 3) Montrer que

$$\forall u \in E, \quad \|u\|_1 \leq \|u\|_\infty.$$

- 4) Les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont-elles équivalentes sur E ?

Indication : On pourra utiliser la suite de fonctions $u_n(t) = t^n$.

- 5) Soit

$$F = \{u \in E / \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \forall t \in [0, 1], u(t) = a + bt + ct^2\}.$$

l'ensemble des fonctions polynomiales de degré au plus 2.

Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $u \in F$,

$$\|u\|_\infty \leq C \|u\|_1$$

- 6) Montrer que l'espace $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est complet.

III. TOPOLOGIE DES ESPACES VECTORIELS NORMÉS : OUVERTS, FERMÉS, CONVEXES

Exercice 8 (Topologie des boules). Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé. Pour tout $x \in E$ et $r > 0$, montrer que

$$B(x, r) = \text{int}(B_f(x, r)),$$

c'est-à-dire que la boule ouverte est l'intérieur de la boule fermée (de même centre et rayon).

Exercice 9 (Intérieur, adhérence... dans $\mathbb{R}$). Dans l'espace normé $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, déterminer l'intérieur, l'adhérence et la frontière de chacun des sous-ensembles suivants, et préciser lesquels sont denses :

$$A = \{2, 4, 5\} \quad B = [1, 3] \cup \{\pi\}, \quad C = [-1, 1] \cup \{3\},$$

$$D = \mathbb{Z}, \quad E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left\{ \frac{1}{n} \right\}, \quad F = \mathbb{Q}.$$

Exercice 10 (Intérieur, adhérence... dans $\mathbb{R}^N$). Dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$, déterminer l'intérieur, l'adhérence et la frontière des sous-ensembles suivants, et préciser lesquels sont denses :

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}, \quad B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z - x^2 \geq 0, y > x\},$$

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}, \quad D = \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}.$$

Exercice 11 (Topologie en dimension infinie). On considère $E = \ell^\infty$ l'espace vectoriel des suites réelles bornées. Pour tout $u = (u(k))_k \in E$ on pose :

$$\|u\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |u(k)|$$

On considère deux sous-espaces vectoriels de E , définis par :

$$A := \left\{ u = (u(k))_k \in E \mid u(k) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0 \right\}$$

$$B := \{ u = (u(k))_k \in E \mid \exists K \in \mathbb{N}, \forall k \geq K, u(k) = 0 \}$$

- 1) Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur E .
- 2) Montrer que A est fermé dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$, mais que B ne l'est pas.

Indication : On pourra utiliser la suite $(u_n)_n$ d'éléments de B définie par $u_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

- 3) Montrer que A est l'adhérence de B dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.
- 4) Parmi les espaces $(E, \|\cdot\|_\infty)$, $(A, \|\cdot\|_\infty)$ et $(B, \|\cdot\|_\infty)$, lesquels sont complets?

Exercice 12 (Ensembles convexes). Parmi les ensembles suivants, préciser lesquels sont convexes et justifier votre réponse :

- 1) la boule $B(x_0, r)$ de centre x_0 et rayon $r > 0$ dans $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé;
- 2) le cube $\mathcal{C} = [0, a] \times [0, b] \times [0, c]$ dans $\mathbb{R}^3$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}^+$;
- 3) le graphe $\Gamma = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$ dans $\mathbb{R}^2$.